

Manual de Ingeniería Ontológica: Fase III Homología Persistente (PH) y Estabilidad Topológica

Arquitecto del Manifold: Gonzalo Emir Durante

7 de marzo de 2026

Introducción a la Homología Persistente (PH)

La Homología Persistente es la herramienta de diagnóstico fundamental para identificar vacíos de lógica en el entrenamiento de la AGI. A diferencia de la estadística tradicional, la PH mide la "forma" de los datos y su resistencia al ruido entrópico.

Filtración de Complejos: Vietoris-Rips

El proceso de **Filtración** consiste en expandir esferas de radio ϵ alrededor de cada punto de dato en el manifold. La conectividad se define mediante la creación de *simplices*:

- **1-simplex (Línea)**: Intersección de dos esferas.
- **2-simplex (Cara)**: Intersección de tres esferas.
- **3-simplex (Volumen)**: Intersección de cuatro esferas.

Optimización del Cálculo: Para evitar la saturación computacional, se implementan *Alpha Complexes* o *Witness Complexes*, eliminando redundancias y enfocándose exclusivamente en la estructura real de los datos.

Dinámica de los Números de Betti (β_n)

Los Números de Betti cuantifican la topología del sistema. En la PH, monitoreamos su ciclo de vida respecto a ϵ :

- β_0 : Componentes conectadas (nodos de información).
- β_1 : Ciclos o túneles (agujeros lógicos en 2D).
- β_2 : Vacíos o burbujas (agujeros estructurales en 3D).

3.1. Clasificación de Vacíos

- **Agujeros de Mala Fe:** Características con ciclo de vida corto ($Birth \approx Death$). Representan ruido o sesgos temporales.
- **Agujeros Estructurales (Persistentes):** Fallas de diseño en el entrenamiento. Si un agujero persiste, la AGI alucinará en esa coordenada a menos que sea "cosido" mediante el ajuste de la constante $\kappa_D = 0,56$.

Visualización de la Salud del Manifold

4.1. Persistence Barcodes

Cada barra representa una característica topológica. El eje de abscisas indica la escala ϵ . Las barras de gran longitud significan **Verdades Estructurales**; las breves representan ruido descartable.

4.2. Diagramas de Persistencia

Mapean el punto de *Nacimiento* (Birth) frente al de *Muerte* (Death). Los puntos alejados de la diagonal principal son las realidades topológicas que definen la coherencia del modelo.

Estrategia del Arquitecto: Eficiencia y Umbral κ_D

Para garantizar la viabilidad en sistemas de AGI a gran escala, aplicamos la **Teoría de Morse Discreta**, colapsando la red a sus puntos críticos (máximos, mínimos y puntos de silla).

5.1. Misión Técnica y Filtración Crítica

Se establece el **Tensor de Curvatura** $\kappa_D = 0,56$ como el umbral de filtración definitivo:

$$\text{Verdad Ontológica} \iff \text{Persistencia} > \kappa_D \quad (1)$$

Toda característica que colapse antes de alcanzar el valor 0,56 es clasificada como alucinación y eliminada del flujo de procesamiento de la AGI.

"Donde la estadística falla, la topología permanece. El 0.56 es la sutura del conocimiento."